

随机过程 2026 Final 考试卷

Eurekaimer 2026 Spring

题目 1: Poisson 过程的两个定义.

(1) (5 分) 写出速率为 λ 的 Poisson 过程的小时间定义。

(2) (15 分) 利用小时间定义证明: 对任意 $t \geq 0$,

$$N(t) \sim \text{Pois}(\lambda t), \quad P(N(t) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

解. (1) 小时间定义. 计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 若满足

$$N(0) = 0,$$

具有平稳独立增量, 并且当 $h \downarrow 0$ 时

$$P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h), \quad P(N(h) \geq 2) = o(h),$$

则称 $\{N(t)\}$ 为速率为 λ 的 Poisson 过程。

(2) 推导 Poisson 分布形式. 记

$$p_n(t) = P(N(t) = n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

先看 $n = 0$ 。由平稳独立增量,

$$p_0(t+h) = P(N(t) = 0, N(t+h) - N(t) = 0) = p_0(t)(1 - \lambda h + o(h)).$$

所以

$$\frac{p_0(t+h) - p_0(t)}{h} = -\lambda p_0(t) + p_0(t) \frac{o(h)}{h}.$$

令 $h \downarrow 0$ 得

$$p_0'(t) = -\lambda p_0(t), \quad p_0(0) = 1,$$

从而

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

对 $n \geq 1$, 在 $[t, t+h]$ 内新增 0 个、1 个或至少 2 个事件, 得到

$$\begin{aligned} p_n(t+h) &= p_n(t)P(N(h) = 0) + p_{n-1}(t)P(N(h) = 1) + o(h) \\ &= p_n(t)(1 - \lambda h + o(h)) + p_{n-1}(t)(\lambda h + o(h)) + o(h). \end{aligned}$$

故

$$p_n'(t) = -\lambda p_n(t) + \lambda p_{n-1}(t), \quad p_n(0) = 0.$$

用归纳法解这个微分方程组。已知

$$p_0(t) = e^{-\lambda t}.$$

假设

$$p_{n-1}(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!},$$

则

$$\frac{d}{dt} (e^{\lambda t} p_n(t)) = \lambda e^{\lambda t} p_{n-1}(t) = \lambda \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}.$$

两边从 0 积分到 t ，并用 $p_n(0) = 0$ ，得

$$e^{\lambda t} p_n(t) = \int_0^t \lambda \frac{(\lambda s)^{n-1}}{(n-1)!} ds = \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

因此

$$p_n(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这正是 Poisson 过程的分布定义。

题目 2：噪声驱动的动力系统（15 分）. 设 $\{Z_n\}_{n \geq 1}$ 是独立同分布随机变量序列，取值于空间 F 。设 E 是可数状态空间， $f: E \times F \rightarrow E$ ，且 X_0 取值于 E 并与 $\{Z_n\}$ 独立。定义

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1}), \quad n \geq 0.$$

证明 $\{X_n\}_{n \geq 0}$ 是时齐 Markov 链，并写出其一步转移概率。

解. 由递推式可知，对每个 n ，存在函数 g_n 使得

$$X_n = g_n(X_0, Z_1, \dots, Z_n).$$

因此事件

$$\{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i\}$$

只依赖于 $X_0, Z_1, \dots, Z_n$ 。由于 Z_{n+1} 与 $X_0, Z_1, \dots, Z_n$ 独立，故对任意 $i, j \in E$ ，

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ &= P(f(i, Z_{n+1}) = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ &= P(f(i, Z_{n+1}) = j). \end{aligned}$$

同理，

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = P(f(i, Z_{n+1}) = j).$$

所以条件概率只依赖当前状态 $X_n = i$ ，过程具有 Markov 性。

又因为 $\{Z_n\}$ 同分布，上式与 n 无关，因此它是时齐 Markov 链，一步转移概率为

$$P_{ij} = P(f(i, Z_1) = j), \quad i, j \in E.$$

题目 3: Chapman–Kolmogorov 方程 (10 分). 设 $\{X_n\}$ 是状态空间为 E 的时齐 Markov 链, n 步转移概率记为

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_{m+n} = j \mid X_m = i).$$

写出并证明 Chapman–Kolmogorov 方程。

解. Chapman–Kolmogorov 方程为: 对任意 $m, n \geq 0$ 和 $i, j \in E$,

$$p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

证明如下:

$$\begin{aligned} p_{ij}^{(n+m)} &= P(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P(X_{n+m} = j, X_n = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P(X_{n+m} = j \mid X_n = k, X_0 = i) P(X_n = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P(X_{n+m} = j \mid X_n = k) P(X_n = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} p_{kj}^{(m)} p_{ik}^{(n)}. \end{aligned}$$

矩阵形式为

$$P^{(n+m)} = P^{(n)} P^{(m)}.$$

特别地, 时齐情形下 $P^{(n)} = P^n$ 。

题目 4: 常返性与一维简单随机游走.

(1) (5 分) 写出状态常返的定义。

(2) (15 分) 证明一维等概率简单随机游走是常返的。

解. (1) 常返性定义. 设

$$\tau_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$$

为从当前时刻之后首次到达状态 i 的时间。若

$$f_{ii} = P_i(\tau_i < \infty) = 1,$$

则称状态 i 是常返的; 若 $f_{ii} < 1$, 则称 i 是暂留的。

常用判据是

$$i \text{ 常返} \iff \sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty.$$

(2) 一维简单随机游走. 令 $S_0 = 0$, 每一步以概率 $1/2$ 向右走一步、以概率 $1/2$ 向左走一步, 即

$$P(\xi_1 = 1) = P(\xi_1 = -1) = \frac{1}{2}, \quad S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n.$$

该链在 $\mathbb{Z}$ 上不可约, 所以只需证明原点 0 常返。

奇数步不可能回到原点, 因此

$$p_{00}^{(2n+1)} = 0.$$

若 $2n$ 步后回到原点, 则必须有 n 步向右、 n 步向左。于是

$$\begin{aligned} p_{00}^{(2n)} &= \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \\ &= \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

由 Stirling 公式,

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}},$$

因此

$$p_{00}^{(2n)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

于是

$$\sum_{m=0}^{\infty} p_{00}^{(m)} = \sum_{n=0}^{\infty} p_{00}^{(2n)}$$

发散, 因为它与 $\sum_{n \geq 1} n^{-1/2}$ 同阶。由常返性判据, 原点常返。又由于一维简单随机游走不可约, 所以所有状态均常返。

题目 5: $M/M/1$ 重复服务系统 (每小问 5 分). $M/M/1$ 服务系统中, 顾客到达率为 λ , 平均服务时间为 $1/\mu$ 。现规定顾客在被服务结束后, 以概率 α 离开系统, 以概率 $1 - \alpha$ 重新再排队, 于是一个顾客可以多次被服务。

- (1) 建立系统的平衡方程, 求系统进入平稳后各状态所取概率, 说明存在统计平衡的条件。
- (2) 计算顾客从进入系统后, 一共被服务了 n 次的概率。
- (3) 计算顾客被服务时间的平均值, 不包括该顾客在系统中排队等待的时间。
- (4) 计算顾客从进入系统起到第一次被服务所花费的排队时间的平均值。
- (5) 计算顾客在系统中逗留时间的平均值, 包括该顾客在系统中排队等待的时间以及被服务的时间。

解. 令 $X(t)$ 为系统中顾客数。外部到达使 $n \rightarrow n+1$, 速率为 λ ; 一次服务完成后, 顾客以概率 α 离开, 因此有效离开速率为 $\alpha\mu$ 。若服务后重新排队, 则系统人数不变。

(1) 系统人数过程是生灭过程,

$$\begin{aligned} q_{n,n+1} &= \lambda, & n \geq 0, \\ q_{n,n-1} &= \alpha\mu, & n \geq 1. \end{aligned}$$

生成矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \cdots \\ \alpha\mu & -(\lambda + \alpha\mu) & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & \alpha\mu & -(\lambda + \alpha\mu) & \lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}.$$

完整平衡方程为

$$\begin{aligned} \lambda p_0 &= \alpha\mu p_1, \\ \lambda p_{n-1} + \alpha\mu p_{n+1} &= (\lambda + \alpha\mu)p_n, & n \geq 1. \end{aligned}$$

也可写成局部平衡方程

$$\lambda p_n = \alpha\mu p_{n+1}, \quad n \geq 0.$$

令

$$\rho = \frac{\lambda}{\alpha\mu}.$$

则

$$p_n = \rho^n p_0.$$

归一化给出

$$1 = \sum_{n=0}^{\infty} p_n = p_0 \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n.$$

因此统计平衡条件为

$$\rho < 1, \quad \text{即} \quad \lambda < \alpha\mu,$$

且平稳分布为

$$p_n = (1 - \rho)\rho^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 每次服务结束后以概率 α 离开, 以概率 $1 - \alpha$ 继续排队, 所以总服务次数 N 服从几何分布:

$$P(N = n) = (1 - \alpha)^{n-1} \alpha, \quad n = 1, 2, \dots$$

(3) 由于 $E[N] = 1/\alpha$, 每次服务时间均值为 $1/\mu$, 所以总服务时间均值为

$$E[S] = \frac{E[N]}{\mu} = \frac{1}{\alpha\mu}.$$

(4) 平稳时系统人数均值为

$$\begin{aligned} E[L] &= \sum_{n=0}^{\infty} n p_n \\ &= (1 - \rho) \sum_{n=1}^{\infty} n \rho^n \\ &= \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{\lambda}{\alpha\mu - \lambda}. \end{aligned}$$

由 PASTA 性质, Poisson 到达看到的系统人数服从平稳分布。若到达时看到 n 人, 则第一次开始服务前需要等待前面 n 人各完成当前一次服务, 条件均值为 n/μ 。因此

$$\begin{aligned} E[W_{\text{first}}] &= \sum_{n=0}^{\infty} p_n \frac{n}{\mu} \\ &= \frac{E[L]}{\mu} \\ &= \frac{\lambda}{\mu(\alpha\mu - \lambda)}. \end{aligned}$$

(5) 先计算 “进入队列到完成一次服务” 的平均时间:

$$\begin{aligned} E[C] &= E[W_{\text{first}}] + \frac{1}{\mu} \\ &= \frac{\lambda}{\mu(\alpha\mu - \lambda)} + \frac{1}{\mu} \\ &= \frac{\alpha}{\alpha\mu - \lambda}. \end{aligned}$$

若顾客一共被服务 n 次, 则经历 n 个这样的周期, 故

$$\begin{aligned} E[T] &= \sum_{n=1}^{\infty} n E[C] (1 - \alpha)^{n-1} \alpha \\ &= \frac{\alpha}{\alpha\mu - \lambda} \sum_{n=1}^{\infty} n (1 - \alpha)^{n-1} \alpha \\ &= \frac{\alpha}{\alpha\mu - \lambda} \cdot \frac{1}{\alpha} \\ &= \frac{1}{\alpha\mu - \lambda}. \end{aligned}$$

题目 6: 心情状态的隐 Markov 建模 (10 分). 某人的真实心情只有两种状态: 开心 H 与低落 L 。当天心情只由前一天心情决定, 转移矩阵按状态顺序 (H, L) 写为

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}.$$

每天可以观察到一种行为: 发朋友圈 F 或听音乐 M 。观测概率矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} P(F | H) & P(M | H) \\ P(F | L) & P(M | L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}.$$

已知根据前 $t-1$ 天行为 $O_{1:t-1}$ 推断得到

$$P(X_{t-1} = H | O_{1:t-1}) = 0.7, \quad P(X_{t-1} = L | O_{1:t-1}) = 0.3.$$

(1) (5 分) 只利用前 $t-1$ 天行为, 求 $P(X_t = H | O_{1:t-1})$ 。

(2) (5 分) 如果第 t 天观察到发了朋友圈, 即 $O_t = F$, 求 $P(X_t = H | O_{1:t-1}, O_t = F)$ 。

解. (1) 这一问是隐 Markov 模型中的**预测步**。已知过去观测 $O_{1:t-1}$ 后，我们对昨天心情的后验分布为

$$P(X_{t-1} = H \mid O_{1:t-1}) = 0.7, \quad P(X_{t-1} = L \mid O_{1:t-1}) = 0.3.$$

今天心情只由昨天心情决定，所以在给定 X_{t-1} 后，今天心情 X_t 不再依赖更早的观测。也就是

$$P(X_t = H \mid X_{t-1}, O_{1:t-1}) = P(X_t = H \mid X_{t-1}).$$

因此对昨天可能的两个状态分类，用全概率公式：

$$\begin{aligned} P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) &= \sum_{x \in \{H, L\}} P(X_t = H \mid X_{t-1} = x, O_{1:t-1}) P(X_{t-1} = x \mid O_{1:t-1}) \\ &= P(X_t = H \mid X_{t-1} = H) P(X_{t-1} = H \mid O_{1:t-1}) \\ &\quad + P(X_t = H \mid X_{t-1} = L) P(X_{t-1} = L \mid O_{1:t-1}) \\ &= 0.8 \times 0.7 + 0.6 \times 0.3 \\ &= 0.74. \end{aligned}$$

所以预测步给出

$$P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) = 0.74, \quad P(X_t = L \mid O_{1:t-1}) = 0.26.$$

(2) 这一问是**观测更新步**。第 (1) 问得到的是看见当天行为之前的先验预测：

$$P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) = 0.74, \quad P(X_t = L \mid O_{1:t-1}) = 0.26.$$

现在又观察到 $O_t = F$ 。我们要把“当天发朋友圈”这一信息吸收进去，求当天心情的后验概率：

$$P(X_t = H \mid O_{1:t-1}, O_t = F).$$

按条件概率定义，

$$P(X_t = H \mid O_{1:t-1}, O_t = F) = \frac{P(X_t = H, O_t = F \mid O_{1:t-1})}{P(O_t = F \mid O_{1:t-1})}.$$

分子可以拆成

$$\begin{aligned} &P(X_t = H, O_t = F \mid O_{1:t-1}) \\ &= P(O_t = F \mid X_t = H, O_{1:t-1}) P(X_t = H \mid O_{1:t-1}). \end{aligned}$$

隐 Markov 模型的观测假设是：当天行为只由当天心情决定。因此

$$P(O_t = F \mid X_t = H, O_{1:t-1}) = P(O_t = F \mid X_t = H) = 0.8.$$

分母再按当天心情 H, L 做全概率分解：

$$\begin{aligned} &P(O_t = F \mid O_{1:t-1}) \\ &= P(O_t = F \mid X_t = H, O_{1:t-1}) P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) \\ &\quad + P(O_t = F \mid X_t = L, O_{1:t-1}) P(X_t = L \mid O_{1:t-1}) \\ &= P(O_t = F \mid X_t = H) P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) \\ &\quad + P(O_t = F \mid X_t = L) P(X_t = L \mid O_{1:t-1}). \end{aligned}$$

所以 Bayes 更新公式为

$$\begin{aligned}
 & P(X_t = H \mid O_{1:t-1}, O_t = F) \\
 &= \frac{P(O_t = F \mid X_t = H)P(X_t = H \mid O_{1:t-1})}{P(O_t = F \mid X_t = H)P(X_t = H \mid O_{1:t-1}) + P(O_t = F \mid X_t = L)P(X_t = L \mid O_{1:t-1})} \\
 &= \frac{0.8 \times 0.74}{0.8 \times 0.74 + 0.4 \times 0.26} \\
 &= \frac{0.592}{0.696} = \frac{74}{87} \approx 0.8506.
 \end{aligned}$$

因此，看到当天发朋友圈后，对当天开心的后验概率约为 0.851。